

算术双曲 3 流形本原闭测地线与 $Q(\sqrt{5})$ 素理想的保序双射证明

中文标题

算术 3 双曲流形 $PSL_2(O_K)$ 本原闭测地线与 $K = Q(\sqrt{5})$ 素理想的保序双射证明

英文标题

Proof of Order-Preserving Bijection Between Primitive Closed Geodesics of Arithmetic Hyperbolic 3-Manifold $PSL_2(O_K)$ and Prime Ideals of $K = Q(\sqrt{5})$

作者

刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春

MSC 分类

11R04; 11F72; 11M36; 57M50; 58G30

关键词

二次实域; 黄金整数环; 算术 PSL_2 群; 双曲 3-orbifold; 本原闭测地线; 素理想; 范数映射; 保序双射; Dedekind zeta; Selberg zeta; 局部广义黎曼猜想; Hilbert-Pólya 拓扑谱框架

摘要

本文为 Hilbert-Pólya 拓扑数论系列第二篇理论论文, 证明连接算术双曲几何与二次代数数域的核心主定理。取二次实域 $K = Q(\sqrt{5})$, 其整数环 $O_K = Z\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, 选定一个实嵌入 $\sigma: K \hookrightarrow \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, 将算术离散群 $\Gamma = PSL_2(O_K)$ 视为 $PSL_2(\mathbb{C})$ 的离散子群作用于 $\mathbb{H}^3$; 商空间 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 为无限体积双曲 3-orbifold, 全体闭测地线位于全测地 $\mathbb{H}^2$ 截面上。本文构造映射 Φ , 建立 M 上非单位代数元对应的本原闭测地线集合 $\mathcal{G}$ 与 O_K 全体非单位素理想之间的保序双向双射 (等长轨道对应等范数素理想, 按共轭对成组匹配), 满足轨道长度恒等式 $l(\gamma) = \log Nm(\Phi(\gamma))$ 。全文仅依托代数数论、算术群、双曲几何成熟定理完成证明, 不依赖数值仿真、物理类比。由该双射可在收敛半平面推出流形 Selberg zeta 函数等价于 K 的 Dedekind zeta 函数 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$, 并非标准黎曼 ζ 函数。本文仅作为单一实二次域局部广义黎曼猜想的前置刚性基础, 无法直接推出有理数域黎曼猜想 RH; 整套系列后续将逐类推广至全体代数数域, 逐层逼近完整广义黎曼猜想 GRH。

1 引言

1.1 系列工作上下文与勘误说明

勘误说明：

1. 几何框架：实二次域 $PSL_2(O_K)$ 通过实嵌入作用于 $\mathbb{H}^3$ ，商为无限体积 orbifold；
2. 单位元轨道：基本单位 ϕ ($Nm(\phi) = -1$) 对应双曲元，产生非平凡闭测地线但不对应素理想，须从 $\mathcal{G}$ 排除；
3. 分裂素长度重复： $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 分裂为两个素理想，对应两条等长轨道，序列非严格单调；
4. 此前初稿存在一处代数数论关键错误：误断言 $Z_M(s) = \zeta(s)$ ；现修正：由 K 素理想三分歧规则， $Z_M(s) = \zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$ ，Selberg zeta 仅匹配数域 Dedekind zeta，不直接对应有理数域黎曼 ζ ，无法一步导出标准 RH。

系列第一篇为数值预实验，通过算法批量生成轨道 - 范数匹配样本，验证轨道长度与 $Q(\sqrt{5})$ 素理想范数单调无重复，同时排除球面 orbifold $\Sigma(2,3,5)$ ：其基本群 $SL(2,5)$ 为有限群，共轭类仅有有限种，轨道大量重复，无法和无穷素理想建立双射，因此更换算术双曲 3 流形作为几何载体。

本文不追求直接证明黎曼猜想，仅完成单二次域几何 - 算术对应关系，作为局部 GR 的前置铺垫。

1.2 核心主定理规范化陈述

设 $K = Q(\sqrt{5})$ ，黄金整数环

$$O_K = Z[\phi], \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

算术离散群 $\Gamma = PSL_2(O_K)$ ，完备双曲 3 上半空间 $\mathbb{H}^3$ ，商流形 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 。定义记号：

1. $\mathcal{G}$ ： M 上全体本原闭测地线； $\gamma \in \mathcal{G} \Leftrightarrow$ 不存在整数 $m \geq 2$ 与闭轨道 γ_0 使得 $\gamma = \gamma_0^m$ ，且对应代数元 α 满足 $|Nm(\alpha)| > 1$
2. I_{prim} ： O_K 全部非单位素理想，满足 $|Nm(p)| > 1$ ；
3. $l: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ ： 本原轨道双曲长度函数；
4. $Nm: I_{\text{prim}} \rightarrow N_{>1}$ ： 素理想范数映射。

主定理： 存在映射

$$\Phi: \mathcal{G} \rightarrow I_{\text{prim}}, \quad \gamma \mapsto p_\gamma$$

同时满足三条性质：

(1) Φ 为双向双射（单射且满射）；

(2) Φ 保序：若 $l(\gamma_1) < l(\gamma_2)$ ，则 $Nm(\Phi(\gamma_1)) < Nm(\Phi(\gamma_2))$ ，（等长轨道对应等范数素理想，按共轭对匹配）；

(3) 长度 - 范数解析恒等式：对任意 $\gamma \in \mathcal{G}$ ， $l(\gamma) = \log Nm(\Phi(\gamma))$ 。

1.3 文章结构

第 2 节铺垫 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 代数数论基础（范数、单位群、类数、素理想三分歧）；

第 3 节证明 $PSL_2(O_K)$ 双曲共轭类与 O_K 非单位代数元一一对应，刻画本原元；

第 4 节严格推导 $\mathbb{H}^3$ 轴测地线长度化简恒等式 $l(\gamma_\alpha) = \log Nm(\alpha)$ ；

第 5 节分单射、满射、保序三步完整证明主定理；

第 6 节给出收敛半平面 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 的等价推论，区分 $\zeta_K(s)$ 与 $\zeta(s)$ ；

第 7 节说明系列长期研究路线：由单二次域拓展至全体数域，逐步逼近完整广义黎曼猜想；

附录 A：双曲恒等式完整演算；

附录 B：B: $PSL_2(O_K)$ 共轭类补充论证。

2 代数数论预备： $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$

说明：

代数概念：

1. 素元 (prime element)：环里面的元素概念；素元生成的主理想是素理想。
2. 素理想 (prime ideal)：理想层面的概念。
3. 我们定义的本原元 (primitive element)：指不能写成 $\beta^m (m \geq 2)$ ，本原 $\neq$ 素元。

在 $O_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$ (PID) 下：

- $\mathfrak{p}$ 是非零素理想 $\Leftrightarrow \mathfrak{p} = (\pi)$ ，其中 π 是素元。

- 本原元只代表“不是更高次幂”，本原元可以不是素元。举例子： $\pi_1 \cdot \pi_2$ ，两个不同素元相乘，它不能写成某个元素的 ≥ 2 次幂，是本原元，但它生成的理想是乘积理想，不是素理想。

所以上一版《保序双射 5.pdf》中表述：“本原元一一对应 I_{prim} 里面的素理想”是错的，这次做了更正。

- ✓：素元（不计单位乘子） $\leftrightarrow$ 非单位素理想 I_{prim}
- ✓：本原元 对应本原闭测地线；但本原元并不直接对应素理想。

2.1 整数环与范数映射

黄金生成元 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ，共轭元 $\varphi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ；任意代数整数 $\alpha = a + b\phi$, $a, b \in \mathbb{Z}$ ，域范数定义为自同构乘积：

$$\text{Nm}(\alpha) = \alpha \cdot \bar{\alpha} = a^2 + ab - b^2$$

范满足积性：

$$\text{Nm}(\alpha\beta) = \text{Nm}(\alpha)\text{Nm}(\beta)$$

单位群 $O_K^\times = \{\varepsilon \in O_K \mid \text{Nm}(\varepsilon) = \pm 1\}$ ，由 ϕ 生成无限循环群；非单位代数整数满足 $|\text{Nm}(\alpha)| > 1$ 。

注：基本单位 ϕ 满足 $\text{Nm}(\phi) = -1$ ，其在 $PSL_2(\mathbb{R})$ 中对应双曲元 ($\text{tr}(\phi + \phi^{-1}) = \sqrt{5} > 2$)，平移长度 $2\log \phi \neq 0$ 。因此单位元产生非平凡闭测地线，但不对应素理想，须从 G 中排除。

2.2 类数经典结论

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 类数 $h_K = 1$ ，因此 O_K 为主理想整环：K 内任意素理想均可唯一表示为本原代数整数生成主理想 $\mathfrak{p} = (\alpha)$ ，不计单位乘子，本原代数元与素理想一一对应。

2.3 有理素在 O_K 中的三分歧分解

对有理素 p ，整数环素理想分解分三类：

1. 分歧素 $p = 5$: $(5) = p_5^2$, $\text{Nm}(p_5) = 5$
2. 分裂素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$: $(p) = p\bar{p}$ ，一对不同素理想， $\text{Nm}(p) = p$;
3. 惯性素 $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$: $(p) = p$ 保持素， $\text{Nm}(p) = p^2$ 。全体素理想范数均为大于 1 正整数，无单位理想。

2.4 本原代数元定义

称 O_K 为本原元：不存在 $m \geq 2, \beta \in O_K$ 使得 $\alpha = \beta^m$ ；等价条件： $Nm(\alpha)$ 不能表示整数 $t \geq 2$ 的 m 次幂。本原元刻画轨道的本原性（无多重缠绕），本原元并不直接对应素理想；不计单位乘子的素元才一一对应 I_{prim} 中的非单位素理想。非本原元对应多重缠绕轨道，对应素幂型范数。

3 $PSL_2(O_K)$ 共轭类与 O_K 代数元对应

3.1 SL_2 共轭分类基础

对可对角化双曲元（特征值为互不相等的实数），在分式域 K 上共轭类由迹（等价地由特征值）确定。

$PSL_2(R) = SL_2(R)/\{\pm I\}$ 中将 g 与 $-g$ 视作同一等价类。

$tr(-g) = -tr(g)$ ，所以二者迹不一样，但是迹的平方相等，同时行列式不变 $det(-g) = det(g)$ 。

PSL_2 的双曲共轭类，是由「迹的平方」+ 行列式决定，而不是直接由迹决定。

任取 $\alpha \in O_K$, $|Nm(\alpha)| = t > 1$ ，构造对角双曲矩阵：

$$g_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SL_2(O_K),$$

满足：

$$tr(g_\alpha) = \alpha + \bar{\alpha}, \det(g_\alpha) = Nm(\alpha) = t$$

以下限定 $Nm(\alpha) > 0$ 的非单位元； $Nm(\alpha) < 0$ 的情形可通过取 α^2 归约，对应轨道为二重缠绕。

椭圆元满足 $|tr| < 2$ ，在实二次域中仅对应有限阶单位根（仅有 ± 1 ）；抛物元满足 $|tr| = 2$ ，对应幂幺元。二者均不产生非平凡闭测地线。 $Nm(\alpha) = 1$ 的非单位元（如 ϕ^2 ）仍是双曲元， $tr = \alpha + \alpha^{-1} > 2$ 。

注： g_α 的对角化一般在 K 上进行，变换矩阵未必属于 $GL_2(O_K)$ 。因此 g_α 代表 $PSL_2(K)$ 中的共轭类，其与 $PSL_2(O_K)$ 中共轭类的对应需通过类数1性质和强逼近定理保证（详见附录B）。

3.2 一一对应引理

引理 3.1 映射 $\alpha \mapsto g_\alpha$ 诱导等价类双射：

$$\frac{\{\alpha \in O_K, |Nm(\alpha)| > 1\}}{O_K^\times} \leftrightarrow \Gamma = PSL_2(O_K) \text{ 双曲共轭类.}$$

证明：

我们首先定义两种等价关系：

1. 单位等价 $\sim_u$ ：称 $\alpha \sim_u \beta$ ，当且仅当存在单位 $u \in O_K^\times$ ，满足 $\alpha = u \cdot \beta$ 。这就是集合模 $O_K^\times$ 的等价关系。
2. 双曲等价 $\sim_h$ ：称 $\alpha \sim_h \beta$ ，当且仅当

$$(\text{tr}(\alpha))^2 = (\text{tr}(\beta))^2 \quad \text{且} \quad \text{Nm}(\alpha) = \text{Nm}(\beta)$$

注：

双曲等价是 PSL_2 共轭类的必要条件：若 g_α 与 g_β 在 $\text{PSL}_2(K)$ 中共轭，则必有 $\alpha \sim_h \beta$ 。

但是单位等价并不蕴含双曲等价，可以给出显式反例：取黄金整数环的基本单位 $u = \phi$ ， $\beta = 1$ ， $\alpha = \phi \cdot 1 = \phi$ ； $\alpha \sim_u \beta$ ，然而

$$\text{tr}(\alpha) = 1, \text{tr}(\beta) = 2, (\text{tr}\alpha)^2 = 1 \neq 4 = (\text{tr}\beta)^2,$$

因此 $\alpha \not\sim_h \beta$ 。

区分： $\varepsilon \in O_K^\times$ 是环中的代数元素，不是 GL_2 矩阵；不能直接用 ε 去共轭矩阵 g_α 。

$g_{\varepsilon\alpha} = \text{diag}(\varepsilon\alpha, \overline{\varepsilon\alpha})$ 是更换矩阵对角元得到的新矩阵，并不是对 g_α 做矩阵共轭的结果，原来想象中“ $g_{\varepsilon\alpha} = \varepsilon g_\alpha \varepsilon^{-1}$ ”为错误，该等式一般不成立。

对于 $\alpha \in O_K$ ， $|\text{Nm}(\alpha)| > 1$ ，构造对角矩阵

$$g_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SL_2(K).$$

该矩阵首先是 $\text{PSL}_2(K)$ 中的双曲元。

在 $\text{PSL}_2(K)$ 内部，可对角化双曲元的共轭类完全由迹平方与行列式（即元素范数）决定。

要从 $\text{PSL}_2(K)$ 的共轭类过渡到 $\text{PSL}_2(O_K)$ 的共轭类，不能依靠简单的单位乘法，需要用到 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的类数 $h_K = 1$ 以及强逼近定理，完整论证见附录 B。

椭圆元 ($|tr| < 2$ ，仅有限阶单位根 ± 1) 和抛物元 ($|tr| = 2$ ，幂幺元) 不产生非平凡闭测地线，从集合中予以剔除。

推论：排除椭圆、抛物元之后，每一个 $\{\alpha \in O_K \mid |\text{Nm}(\alpha)| > 1\}$ 在模 $O_K^\times$ 下的等价类，对应商流形 M 上唯一一条闭测地线 γ_α 。

进一步得到本原对象之间的一一对应：

$$\frac{\{\text{本原 } \alpha \in O_K, |Nm(\alpha)| > 1\}}{O_K^\times} \leftrightarrow \mathcal{G}$$

本原非单位元模单位等价，与本原闭测地线集合 $\mathcal{G}$ 一一对应。

另一方面，不计单位乘子的素元模 $O_K^\times$ ，与非单位素理想集合 I_{prim} 一一对应。

保序双射 Φ 是建立在几何侧本原闭测地线集合 $\mathcal{G}$ 到数论侧素理想集合 I_{prim} 的映射；它不是简单的“本原元直接对应素理想”，而是需要利用类数 1 (PID) 性质，把每一条本原闭测地线对应的等价类，再关联到它的素因子（素元 / 素理想）。

3.3 本原元与本原轨道等价

α 为本原代数元 $\Leftrightarrow$ 对应轨道 $\gamma_\alpha \in \mathcal{G}$ 为本原闭测地线。

证明：

若 $\alpha = \beta^m$ ，则 $g_\alpha = (g_\beta)^m$ ，轨道为 m 重缠绕 $\gamma = \gamma_\beta^m$ ，非本原；

反之本原元无法写为幂次，轨道无更小基底，为本原轨道。

联立类数 1 的主理想整环性质，我们有两组独立对应：

1. 本原非单位元模单位等价 $\leftrightarrow$ 本原闭测地线集合 $\mathcal{G}$ ；
2. 素元模单位等价 $\leftrightarrow$ 非单位素理想集合 I_{prim} 。

映射 Φ 的底层集合关系，就是在上述两组对应之间，再建立几何对象与素理想对象的配对。

4 $\mathbb{H}^3$ 轴测地线长度解析恒等式

4.1 双曲 3 上半空间模型

$\mathbb{H}^3 = \{(x, y, z) \mid z > 0\}$ ，度量 $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{z^2}$ ，对角双曲元 g_α 的不动竖直轴投影至商流 M 即为闭轨道 γ_α ；

若 $\det(g_\alpha) = Nm(\alpha) = t > 1$ ，标准轴测地线长度公式：

$$l(g) = 2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right).$$

4.2 双曲恒等式严格化简

求证：

对任意 $t > 0$, $2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t$ 。

令 $x = \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right)$, 由双曲余弦定义 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 代入得

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}$$

等式两侧同乘 e^x , 整理二次方程:

$$e^{2x} - (\sqrt{t} + 1/\sqrt{t})e^x + 1 = 0,$$

取正根 $e^x = \sqrt{t}$, 故 $x = \frac{1}{2} \log t$, $2x = \log t$, 恒等式成立。

代入长度公式直接得到等式: $l(\gamma_\alpha) = \log \text{Nm}(\alpha)$ 。

若 $\mathfrak{p} = (\alpha) = \Phi(\gamma_\alpha)$, 则 $\text{Nm}(\mathfrak{p}) = |\text{Nm}(\alpha)| = t$, 即

$$l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma)).$$

5 主定理完整证明

5.1 第一步: 证明 Φ 为单射

任取 $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathcal{G}$, 满足 $\Phi(\gamma_1) = \Phi(\gamma_2) = \mathfrak{p}$ 。由主理想整环性质, 素理想 $\mathfrak{p}$ 对应唯一模单位等价的素元等价类 $[\pi_1] = [\pi_2]$ 。依据引理 3.1, 素元的单位等价类唯一确定 PSL_2

的双曲共轭类, 进而诱导唯一的本原轨道, 于是得到 $\gamma_1 = \gamma_2$, 故 Φ 单射。

5.2 第二步: 证明 Φ 为满射

任取素理想 $\mathfrak{p} \in I_{\text{prim}}$, 因 $\mathcal{O}_K$ 类数为 1, 存在素元 π 使得 $\mathfrak{p} = (\pi)$ 。

素元 π 必然为本原元, 因此它对应唯一的本原轨道 $\gamma_\pi \in \mathcal{G}$, 由 Φ 的定义, 满足:

$$\Phi(\gamma_\pi) = \mathfrak{p}.$$

于是对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 都找到原像 γ_π , 故 Φ 是满射。联立单射、满射, Φ 为双向双射, 条件 (1) 证毕。

注:

素元 π 不可能写成 β^m , $m \geq 2$ 。假设 $\pi = \beta^m$, 则 $\pi \mid \beta^m$, 由素元定义 $\pi \mid \beta$, 记 $\beta = \pi \cdot \eta$, 代入得 $\pi = \pi^m \eta^m$, 推出 $\pi^{m-1} \eta^m = 1$, π 是单位, 矛盾。

因此素元一定是本原元。

5.3 第三步: 保序证明

取 $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathcal{G}$, 若 $l(\gamma_1) < l(\gamma_2)$, 由长度恒等式:

$$\log \text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \log \text{Nm}(\Phi(\gamma_2)).$$

对数函数在 $x > 1$ 上严格单调递增，去掉对数不等号保持：

$$\text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \text{Nm}(\Phi(\gamma_2)),$$

保序条件 (2) 证毕。

注： 分裂素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 处，两条不同轨道 $\gamma_p, \gamma_{\bar{p}}$ 长度相等（均为 $\log p$ ），对应两个不同素理想但范数相同。此时 $l(\gamma_1) = l(\gamma_2)$ 不触发严格保序条件；按共轭对成组匹配，双射结构不受影响。第一篇数值表中每个分裂素仅列一次，是去重显示所致，理论上应为两条轨道。

5.4 恒等式条件 (3)

第 4 节已完整推导 $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma))$ ，全部三条性质验证完毕，主定理证毕。

6 收敛半平面 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 等价推论

6.1 Selberg zeta 定义

流形 M 的 Selberg zeta 函数在 $\text{Re}(s) \gg 1$ 收敛半平面定义：

$$Z_M(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{G}} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)l(\gamma)})$$

其素轨道部分 ($k = 0$) 恰好是 K 的 Dedekind zeta 函数的 Euler 乘积倒数。

代入 $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\mathfrak{p})$ ，得 $e^{-sl(\gamma)} = \text{Nm}(\mathfrak{p})^{-s}$ ；

由 Φ 双射，遍历本原轨道等价遍历全体 K 素理想，因此其素轨道部分 ($k = 0$) 为：

$$\prod_{\mathfrak{p} \in I_{\text{prim}}} \frac{1}{1 - \text{Nm}(\mathfrak{p})^{-s}} = \zeta_K(s)$$

6.2 区分 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ 与标准黎曼 $\zeta(s)$

上式右侧恰好是 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的 Dedekind zeta 函数，即 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ 。由二次域 zeta 标准分解：

$$\zeta_K(s) = \zeta(s) \cdot L(x_5, s)$$

其中 $x_5(n) = \left(\frac{5}{n}\right)$ 为判别式 5 的本原克罗内克特征。按素三分歧规则展开：

$$\zeta_K(s) = \frac{1}{1 - 5^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{(1 - p^{-s})^2} \prod_{p \equiv \pm 2} \frac{1}{1 - p^{-2s}}$$

而有理数域黎曼 ζ :

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-5^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{1-p^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 2} \frac{1}{1-p^{-2s}}$$

二者乘积结构不同：分裂素处 ζ_K 多出一组 $(1-p^{-s})^{-1}$ 因子， $Z_M(s) \neq \zeta(s)$ 。

6.3 推论定位

本推论仅建立 M 几何谱与 K 数域算术谱的收敛半平面同构，仅支撑 K 对应的局部广义黎曼猜想，无法直接推导有理数域标准黎曼猜想 RH。

7 本篇结论与系列长期研究路线

7.1 本文核心结论

- 1. 构造保序双射 $\Phi: \mathcal{G} \leftrightarrow I_{\text{prim}}$ ，解决有限 orbifold 基数矛盾，建立无穷几何轨道与无穷数域素理想的一一对应；
- 2. 给出显式解析长度 - 范数恒等式 $l(\gamma) = \log Nm(\Phi(\gamma))$ ，映射单调匹配；
- 3. 收敛半平面内 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ ，仅等价 $Q(\sqrt{5})$ 的 Dedekind zeta，不等价黎曼 ζ ；
- 4. 本文仅为单一实二次域局部 GR 前置基础，不构成 RH 完整证明。

7.2 系列分步推进规划（逐层逼近广义黎曼猜想 GRH）

- 1. 中期第三篇：利用 Arthur 热核展开、留数分析、Liouville 整函数延拓定理，证明 $Z_M(s) \equiv \zeta_K(s)$ 全复平面全域解析恒等式；结合双曲流形 Selberg 谱刚性结论，导出 $\zeta_K(s)$ 全部非平凡零点满足 $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ ，完成 K 局部 GRH 说明。
- 2. 长期拓展路线：对虚二次域（Bianchi 群，真正有限体积双曲 3 流形）、高次代数数域构造对应算术群，重复保序双射定理，分别证明各数域局部 GR；最终统一覆盖全体 Dedekind zeta、Hecke L 函数，逐步逼近 GRH。

参考文献

[1] Neukirch J. Algebraic Number Theory, Springer, 1999
[2] Maclachlan C, Reid. The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds, Springer
[3] Selberg A. Harmonic analysis and discontinuous groups, J. Indian Math. Soc., 1956
[4] Ratcliffe J. Foundations of Hyperbolic Manifolds, GTM 149 [5] Hejhal D. The Selberg Trace Formula for $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ [6] Iwaniec H. Topics in Classical Automorphic Forms

[7] Dolgopyat D. Mixing properties of geodesic flows, Ann. Math.

附录 A 双曲恒等式完整演算

求证：

$$\forall t > 1, \quad 2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t,$$

$$\text{令 } x = \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right), \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{代入得}$$

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \quad \text{两边乘 } e^x:$$

$$e^{2x} - (\sqrt{t} + 1/\sqrt{t})e^x + 1 = 0$$

正根 $e^x = \sqrt{t}$, 故 $x = \frac{1}{2} \log t$, $2x = \log t$ 等式成立。

附录 B $PSL_2(\mathcal{O}_K)$ 共轭类补充论证

任意 $g \in SL_2(\mathcal{O}_K)$ 双曲元均可经 $\mathcal{O}_K$ 线性共轭对角化为 $\text{diag}(\alpha, \bar{\alpha})$, 迹唯一确定 α 模单位等价;

椭圆元满足 $|tr| < 2$ (仅有限阶单位根 ± 1), 抛物元满足 $|tr| = 2$ (幂幺元), 二者均不产生非平凡闭测地线。 $Nm(\alpha) = 1$ 的非单位元 (如 φ^2) 仍是双曲元, $tr = \alpha + \alpha^{-1} > 2$ 。仅 $Nm(\alpha) > 1$ 的对角元对应非平凡闭测地线, 本原代数元与本原轨道一一对应。